

nhập vào chuỗi nông nghiệp và bền bãi, năng suất biên của tỉnh sẽ chứng kiến sự bùng nổ.

3.3. Các rào cản doanh nghiệp: Bằng chứng vi mô từ mô hình kinh tế lượng

Quá trình chuyển đổi số vĩ mô suy cho cùng phải bắt nguồn từ hành vi của doanh nghiệp. Kế thừa khung phân tích của Dang và Nguyen (2023), nghiên cứu tiến hành ước lượng mô hình hồi quy OLS Robust trên tập dữ liệu của 7.051 doanh nghiệp trên địa bàn sáp nhập, với biến phụ thuộc là logarit tự nhiên của Năng suất lao động ($\ln\text{NSLD}$).

Bảng 3. Kết quả mô hình hồi quy tác động của ứng dụng công nghệ số tới năng suất lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc

NSLD ($\ln\text{NSLD}$)	Robust Coef.	Std. Err.	T	P>t	[95% Conf.Interval]	
Đổi mới công nghệ (Co_DMCN)	.004249	.4172799	0.01	0.992	-.8137451	.8222431
Chi phí phần cứng (lnPC)	.0087901	.013095	0.67	0.502	-.0168801	.0344602
Chi phí phần mềm (lnPM)	.0213642	.0087538	2.44	0.015	.0042042	.0385242
Chi phí Internet (lnInternet)	-.0105749	.0036759	-2.88	0.004	-.0177807	-.0033691
Chi phí XDCB (lnXDCB)	.0363703	.0029869	12.18	0.000	.030515	.0422256
Hằng số	19.94095	.0272515	731.74	0.000	19.88753	19.99437

(Nguồn: Tác giả tính toán bằng mô hình kinh tế lượng)

Kết quả kinh tế lượng (Bảng 3) cho thấy cấu trúc nội tại:

Thứ nhất, đòn bẩy từ chi phí phần mềm chuyên ngành (ln PM): Hệ số hồi quy mang giá trị dương (0,0213) và đạt mức ý nghĩa 5%. Trong điều kiện địa hình chia cắt, phần mềm quản trị (như ERP, CRM, SCM) đóng vai trò "san phẳng" không gian, giúp doanh nghiệp vận hành trơn tru khối tài sản từ Tây sang Đông, trực tiếp nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động.

Thứ hai, trọng số cốt lõi từ hạ tầng xây dựng cơ bản thông minh (ln XDCB): Biến này đạt hệ số dương mạnh mẽ nhất (0,0363) với ý nghĩa 1%. Điều này bác bỏ quan điểm cho rằng KTS chỉ tồn tại trên "đám mây". Đối với một nền kinh tế trọng tâm nông nghiệp - logistics như Đắc Lắc, việc thiết lập hạ tầng vật chất thông minh (kho lạnh điều khiển tự động, bến bãi gắn cảm biến) chính là bắt buộc để công nghệ phát huy tác dụng.

Thứ ba, "Nghịch lý năng suất" từ chi phí kết nối mạng (ln Internet): Đáng chú ý, biến chi phí Internet mang hệ số âm (-0,0105) với mức ý nghĩa 1%. Việc doanh nghiệp gia tăng chi phí đường truyền liên tỉnh một cách đơn thuần mà không tích hợp phần